



EXERCICE 1

Calculer $\frac{1}{\sqrt{n}}$ pour chacune des tailles d'échantillon suivantes, en arrondissant au millièème.

1. $n = 100$
2. $n = 400$
3. $n = 1\,000$
4. $n = 10\,000$

Que constate-t-on lorsque n augmente?

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Sur un échantillon de taille 100, la fréquence observée d'un caractère est $f = 0,42$.

1. Calculer $\frac{1}{\sqrt{n}}$.
2. En déduire un intervalle contenant, la plupart du temps, la proportion p dans la population.

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Compléter le tableau suivant.

Taille n	100	625	2 500
Fréquence f	0,5	0,36	0,18
Intervalle			

Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 4

Dans chaque cas, dire si la valeur de p proposée est cohérente avec l'échantillon observé.

1. $n = 100$, $f = 0,62$ et $p = 0,5$.
2. $n = 2\,500$, $f = 0,62$ et $p = 0,5$.

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Un sondage donne $f = 0,48$ sur un échantillon de taille 900.

1. Déterminer l'intervalle associé.
2. Quelle est son amplitude?

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Un institut interroge 2 500 personnes : 55 % déclarent voter pour un candidat.

1. Déterminer l'intervalle dans lequel se situe, la plupart du temps, la proportion réelle.
2. Peut-on affirmer que le candidat sera élu, c'est-à-dire que $p > 0,5$?
3. Quelle taille d'échantillon faudrait-il pour que l'intervalle ait une amplitude de 0,02?

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Une usine annonce que 4 % de sa production est défectueuse. Sur un échantillon de 400 pièces, on en trouve 28 défectueuses.

1. Calculer la fréquence observée.
2. Déterminer l'intervalle associé à cet échantillon.
3. La valeur annoncée par l'usine appartient-elle à cet intervalle? Que peut-on en penser?

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

On souhaite estimer une proportion à 0,05 près.

1. Écrire l'inéquation traduisant cette condition sur $\frac{1}{\sqrt{n}}$.
2. Résoudre cette inéquation pour trouver la taille minimale de l'échantillon.
3. Même question pour une précision de 0,01.

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Pour diviser par deux l'amplitude de l'intervalle d'estimation, par combien faut-il multiplier la taille de l'échantillon? Justifier.

★ Pour le plaisir